

Roll No

EX-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, May 2022

Grading System (GS)**Power System - II****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Derive Swing equation and discuss the equal area criteria for power system stability.

स्विंग समीकरण व्युत्पन्न करें और पॉवर सिस्टम स्थिरता के लिए समान क्षेत्र मानदंड पर चर्चा करें।

2. Explain the Newton-Raphson method with flow chart for load flow solution.

लोड फ्लो सोल्यूशन के लिए फ्लो चार्ट के साथ न्यूटन-रैफसन विधि को समझाइए।

3. Explain the various limiting features in the excitation system of a synchronous generator.

एक तुल्यकालिक जनरेटर की उत्तेजना प्रणाली में विभिन्न सीमित विशेषताओं को समझाइए।

EX-601 (GS)

PTO

4. Explain the effect of load change on frequency of generating voltage. Describe the primary and secondary control of load and frequency.

वोल्टेज उत्पन्न करने की आवृत्ति पर भार परिवर्तन के प्रभाव को समझाइए। भार और आवृत्ति के प्राथमिक और द्वितीयक नियंत्रण का वर्णन कीजिए।

5. Develop the correlation between reactive power and voltage regulation of a transmission line. How shunt capacitor, series capacitor and shunt reactor helps in voltage regulation.

एक ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिक्रियाशील शक्ति और वोल्टेज विनियमन के बीच संबंध विकसित करें। शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर और शंट रिएक्टर कैसे वोल्टेज नियमन में मदद करते हैं?

6. Explain the followings related to modern power system

i) Deregulation ii) Restructuring

iii) Distributed generation

मॉडर्न पॉवर सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित को समझाइए।

i) अविनियमन

ii) पुनर्गठन

iii) वितरित उत्पादन

7. Explain steady state and transient stability of a generator connected to infinite bus. Also describe the influence of the different factors on the transient stability.

इनफिनिट बस से जुड़े जनरेटर की स्थिर अवस्था और क्षणिक स्थिरता को समझाइए। क्षणिक स्थिरता पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का भी वर्णन कीजिए।

8. Write short notes on followings:

i) Classification of buses

ii) Penalty factor and Loss coefficients

iii) Admittance matrix

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

i) बसों का वर्गीकरण

ii) दंड कारक और हानि गुणांक

iii) एडमिटन्स मैट्रिक्स

EX-601 (GS)